

# Introduction à l'inférence bayésienne

## Séance 1 – Modélisation du problème bayésien

REMITA M. R. (2024-2025)

# Objectifs de la séance

- Présenter les fondements de la statistique bayésienne.

# Objectifs de la séance

- Présenter les fondements de la statistique bayésienne.
- Expliquer les différences entre les approches fréquentiste et bayésienne.

# Objectifs de la séance

- Présenter les fondements de la statistique bayésienne.
- Expliquer les différences entre les approches fréquentiste et bayésienne.
- Introduire les concepts de loi a priori, vraisemblance et loi a posteriori.

# Objectifs de la séance

- Présenter les fondements de la statistique bayésienne.
- Expliquer les différences entre les approches fréquentiste et bayésienne.
- Introduire les concepts de loi a priori, vraisemblance et loi a posteriori.
- Comprendre le rôle des données dans la mise à jour des connaissances.

## Problème typique

On cherche à estimer un paramètre  $\theta$  inconnu à partir de données observées  $x$ .

## Problème typique

On cherche à estimer un paramètre  $\theta$  inconnu à partir de données observées  $x$ .

## Deux grandes approches

- **Fréquentiste** :  $\theta$  est une constante fixe, mais inconnue.
- **Bayésienne** :  $\theta$  est une variable aléatoire, décrite par une loi de probabilité.

# Exemple motivant : le billard

- Une bille est lancée aléatoirement sur un segment  $[0,1]$  : position  $\theta$  inconnue.



# Exemple motivant : le billard

- Une bille est lancée aléatoirement sur un segment  $[0,1]$  : position  $\theta$  inconnue.
- Un autre joueur lance des billes, on observe si elles tombent à gauche ou à droite de  $\theta$ .

# Exemple motivant : le billard

- Une bille est lancée aléatoirement sur un segment  $[0,1]$  : position  $\theta$  inconnue.
- Un autre joueur lance des billes, on observe si elles tombent à gauche ou à droite de  $\theta$ .
- A partir de ces observations (succès/échecs), on veut estimer la position  $\theta$ .

# Exemple motivant : le billard

- Une bille est lancée aléatoirement sur un segment  $[0,1]$  : position  $\theta$  inconnue.
- Un autre joueur lance des billes, on observe si elles tombent à gauche ou à droite de  $\theta$ .
- A partir de ces observations (succès/échecs), on veut estimer la position  $\theta$ .
- Le problème illustre l'inférence d'un paramètre à partir d'observations indirectes.

# Approche fréquentiste vs bayésienne

| Aspect | Fréquentiste | Bayésien |
|--------|--------------|----------|
|--------|--------------|----------|

# Approche fréquentiste vs bayésienne

| <b>Aspect</b> | <b>Fréquentiste</b> | <b>Bayésien</b>    |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Paramètre     | Fixe, inconnu       | Variable aléatoire |

# Approche fréquentiste vs bayésienne

| Aspect    | Fréquentiste                        | Bayésien                                              |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Paramètre | Fixe, inconnu                       | Variable aléatoire                                    |
| Objectif  | Estimer la valeur vraie de $\theta$ | Obtenir la distribution de $\theta$ après les données |

# Approche fréquentiste vs bayésienne

| Aspect    | Fréquentiste                        | Bayésien                                              |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Paramètre | Fixe, inconnu                       | Variable aléatoire                                    |
| Objectif  | Estimer la valeur vraie de $\theta$ | Obtenir la distribution de $\theta$ après les données |
| Outils    | Estimateurs, tests                  | Loi de Bayes, a priori/posteriori                     |

# Approche fréquentiste vs bayésienne

| Aspect           | Fréquentiste                        | Bayésien                                              |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Paramètre        | Fixe, inconnu                       | Variable aléatoire                                    |
| Objectif         | Estimer la valeur vraie de $\theta$ | Obtenir la distribution de $\theta$ après les données |
| Outils           | Estimateurs, tests                  | Loi de Bayes, a priori/posteriori                     |
| Rôle des données | Essentielles et multiples           | Même une seule observation est utilisable             |



- On considère  $\theta$  comme une variable aléatoire.

- On considère  $\theta$  comme une variable aléatoire.
- On introduit une loi **a priori**  $p(\theta)$ , qui reflète les connaissances initiales.

- On considère  $\theta$  comme une variable aléatoire.
- On introduit une loi **a priori**  $p(\theta)$ , qui reflète les connaissances initiales.
- On observe une donnée  $x$  avec une **vraisemblance**  $p(x|\theta)$ .

- On considère  $\theta$  comme une variable aléatoire.
- On introduit une loi **a priori**  $p(\theta)$ , qui reflète les connaissances initiales.
- On observe une donnée  $x$  avec une **vraisemblance**  $p(x|\theta)$ .
- On utilise la **loi de Bayes** pour obtenir la loi **a posteriori** :

$$p(\theta|x) = \frac{p(x|\theta)p(\theta)}{p(x)}$$

- La loi a posteriori  $p(\theta|x)$  contient toute l'information sur  $\theta$  après avoir vu  $x$ .

# Rôle de la loi a posteriori

- La loi a posteriori  $p(\theta|x)$  contient toute l'information sur  $\theta$  après avoir vu  $x$ .
- Elle permet :

# Rôle de la loi a posteriori

- La loi a posteriori  $p(\theta|x)$  contient toute l'information sur  $\theta$  après avoir vu  $x$ .
- Elle permet :
  - de faire des estimations (moyenne, mode, médiane),

- La loi a posteriori  $p(\theta|x)$  contient toute l'information sur  $\theta$  après avoir vu  $x$ .
- Elle permet :
  - de faire des estimations (moyenne, mode, médiane),
  - de calculer des intervalles de crédibilité,



- La loi a posteriori  $p(\theta|x)$  contient toute l'information sur  $\theta$  après avoir vu  $x$ .
- Elle permet :
  - de faire des estimations (moyenne, mode, médiane),
  - de calculer des intervalles de crédibilité,
  - de prendre des décisions (minimisation de risque).

- La loi a posteriori  $p(\theta|x)$  contient toute l'information sur  $\theta$  après avoir vu  $x$ .
- Elle permet :
  - de faire des estimations (moyenne, mode, médiane),
  - de calculer des intervalles de crédibilité,
  - de prendre des décisions (minimisation de risque).
- Elle est le coeur de l'inférence bayésienne.

# Loi marginale des données :

$$p(x)$$

- $p(x) = \int p(x|\theta)p(\theta)d\theta$  : appelée aussi **évidence**.

$$p(x)$$

- $p(x) = \int p(x|\theta)p(\theta)d\theta$  : appelée aussi **évidence**.
- Elle garantit que  $p(\theta|x)$  est bien une densité (intègre à 1).

# Loi marginale des données :

$p(x)$

- $p(x) = \int p(x|\theta)p(\theta)d\theta$  : appelée aussi **évidence**.
- Elle garantit que  $p(\theta|x)$  est bien une densité (intègre à 1).
- Joue un rôle crucial dans la comparaison de modèles.

# Exemple concret : modèle Beta-Binomiale

- On observe  $x$  succès sur  $n$  essais (modèle binomial).

# Exemple concret : modèle Beta-Binomiale

- On observe  $x$  succès sur  $n$  essais (modèle binomial).
- Loi a priori :  $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ .

# Exemple concret : modèle Beta-Binomiale

- On observe  $x$  succès sur  $n$  essais (modèle binomial).
- Loi a priori :  $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ .
- Loi a posteriori :  $\theta|x \sim \text{Beta}(\alpha + x, \beta + n - x)$ .



# Exemple concret : modèle Beta-Binomiale

- On observe  $x$  succès sur  $n$  essais (modèle binomial).
- Loi a priori :  $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ .
- Loi a posteriori :  $\theta|x \sim \text{Beta}(\alpha + x, \beta + n - x)$ .
- Exemple classique de **lois conjuguées**.